

Berufsvorbereitungsjahr EIA  
Profil Schule Winterthur

# GrowFlow

Pidhorodetskyi Serhii

---

## Inhaltverzeichnis

|      |                                               |    |
|------|-----------------------------------------------|----|
| 1    | Einleitung .....                              | 2  |
| 1.1  | Vorstellung der Person .....                  | 2  |
| 1.2  | Vorstellung des Projekts GrowFlow .....       | 2  |
| 1.3  | Motivation für die Themenwahl.....            | 2  |
| 1.4  | Ziele und Erwartungen .....                   | 2  |
| 1.5  | Recherche und Informationsbeschaffung .....   | 2  |
| 2    | Hauptteil .....                               | 2  |
| 2.1  | Projektidee und erste Planung .....           | 2  |
| 2.2  | Erstellung des Designs in Figma .....         | 3  |
| 2.3  | Verwendete Technologien und Werkzeuge .....   | 3  |
| 2.4  | Entwicklung der Startseite .....              | 4  |
| 2.5  | Registrierung und Login-System.....           | 5  |
| 2.6  | Dashboard und Habit-Tracking.....             | 6  |
| 2.7  | Das Garden-System .....                       | 6  |
| 2.8  | Focus-Modus .....                             | 7  |
| 2.9  | KI-Assistent .....                            | 8  |
| 2.10 | Mobile Version und Responsive Design .....    | 8  |
| 2.11 | Herausforderungen und Problemlösungen.....    | 9  |
| 2.12 | Kontaktformular mit Formspreet .....          | 9  |
| 2.13 | Veröffentlichung der Webseite mit Vercel..... | 10 |
| 2.14 | Versionskontrolle mit Git und GitHub .....    | 11 |
| 2.15 | Endresultat .....                             | 11 |
| 2.16 | Einsatz von KI-Werkzeugen .....               | 12 |
| 3    | Schlusswort .....                             | 12 |
| 4    | Reflexion .....                               | 12 |
| 5    | Anhang .....                                  | 13 |
| 5.1  | Quellenverzeichnis .....                      | 13 |
| 5.2  | Screenshots und Bilder.....                   | 13 |

## 1 Einleitung

### 1.1 Vorstellung der Person

Mein Name ist Serhii und bin 18 Jahre alt und besuche zurzeit das Berufsvorbereitungsjahr an der Profil Schule in Winterthur (EIA-Klasse).

Vor knapp zwei Jahren bin ich aufgrund des Krieges zu meiner Schwester in die Schweiz gezogen. Seit meiner Ankunft interessiere ich mich zunehmend für Informatik und Programmierung.

### 1.2 Vorstellung des Projekts GrowFlow

Für mein Abschlussprojekt habe ich die Webanwendung GrowFlow entwickelt. Das Ziel dieser Anwendung ist es, Menschen dabei zu helfen, ihre Gewohnheiten aufzubauen und ihre persönlichen Ziele besser zu erreichen.

GrowFlow kombiniert klassische Produktivitätsfunktionen mit spielerischen Elementen. Nutzer können Gewohnheiten erstellen, Pflanzen auswählen und ihren Fortschritt verfolgen. Die Pflanzen wachsen mit der Zeit, wenn Gewohnheiten regelmässig erfüllt werden.

Zusätzlich enthält die Anwendung einen Fokus-Modus mit Timer sowie einen KI-Assistenten, der Fragen zu Produktivität, Gewohnheiten und Zielerreichung beantworten kann.

### 1.3 Motivation für die Themenwahl

Ich habe dieses Thema gewählt, weil ich selbst festgestellt habe, dass es oft schwierig ist, Disziplin und Regelmässigkeit im Alltag aufrechtzuerhalten.

Viele To-do-Listen und Habit-Tracker wirken auf mich langweilig, da sie nur Aufgaben anzeigen. Deshalb wollte ich eine Lösung entwickeln, die Motivation und Fortschritt sichtbar macht.

### 1.4 Ziele und Erwartungen

Mit diesem Projekt wollte ich meine Kenntnisse in den Bereichen Webentwicklung, PHP, JavaScript und Datenbanken erweitern. Ausserdem wollte ich lernen, wie eine vollständige Webanwendung von der Planung bis zur Veröffentlichung entwickelt wird.

### 1.5 Recherche und Informationsbeschaffung

Für die Umsetzung des Projekts nutzte ich verschiedene Online-Ressourcen, Dokumentationen und Tutorials. Besonders hilfreich waren W3Schools, die offizielle PHP-Dokumentation sowie verschiedene Beiträge zu Datenbanken, Hosting und Webentwicklung. Zusätzlich verwendete ich KI-Tools wie Claude und ChatGPT, um technische Probleme besser zu verstehen und Lösungsansätze zu finden.

## 2 Hauptteil

### 2.1 Projektidee und erste Planung

Die Idee für GrowFlow entstand, weil ich schon lange nach einer Möglichkeit gesucht habe, Gewohnheiten interessanter und motivierender zu gestalten. Viele bekannte To-do-Listen und Habit-Tracker bieten zwar nützliche Funktionen, wirken aber oft langweilig und motivieren nicht langfristig. Deshalb wollte ich eine Anwendung entwickeln, die Produktivität mit spielerischen Elementen verbindet.

Zu Beginn plante ich die wichtigsten Funktionen der Webseite. Nutzer sollten Gewohnheiten erstellen, ihren Fortschritt verfolgen und dafür belohnt werden. Nach einiger Zeit entwickelte ich die Idee eines virtuellen Gartens, in dem Pflanzen wachsen, wenn Gewohnheiten regelmässig erfüllt werden.

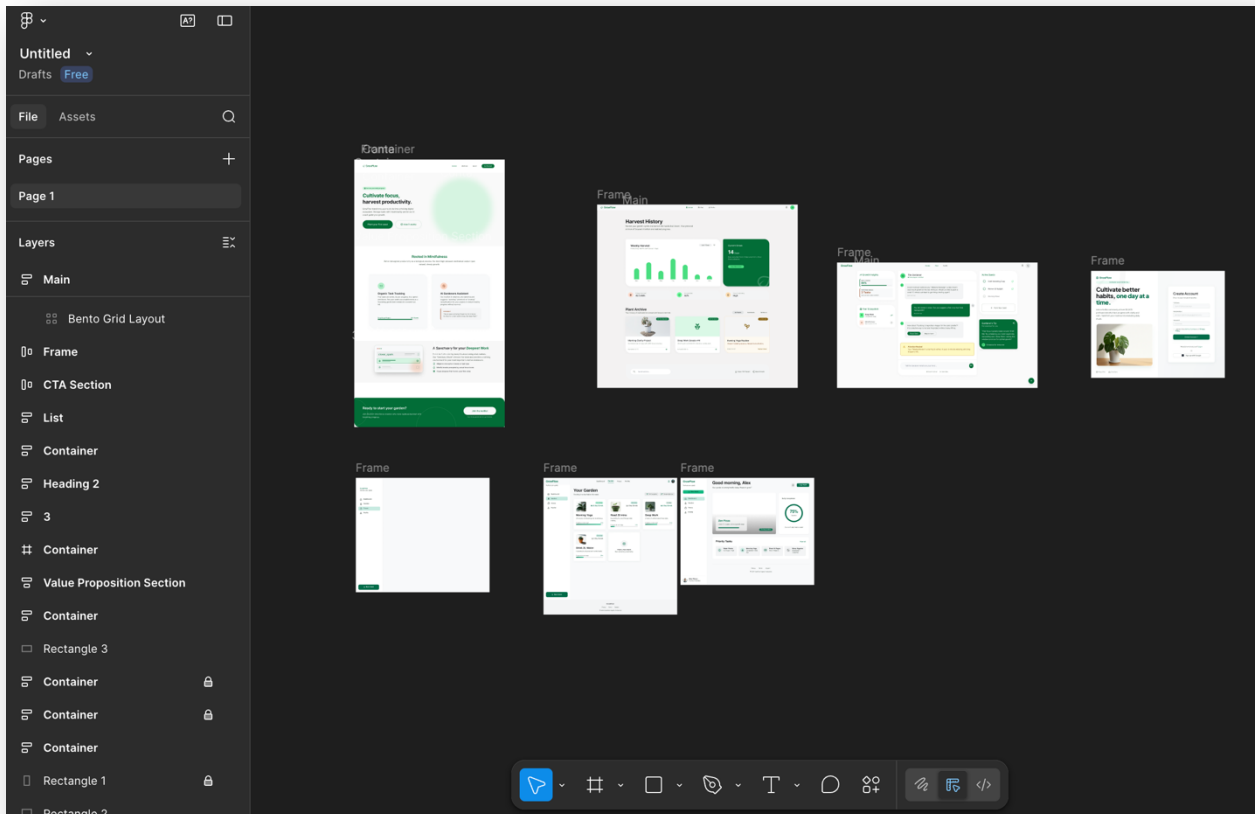
## GrowFlow Website

Zusätzlich entschied ich mich für ein Login-System, damit jeder Nutzer seine eigenen Daten speichern kann.

### 2.2 Erstellung des Designs in Figma

Bevor ich mit dem Programmieren begann, erstellte ich einen ersten Entwurf der Webseite in Figma. Dadurch konnte ich die Struktur der Anwendung planen und mir überlegen, wie die einzelnen Seiten aussehen sollen.

In Figma gestaltete ich die Startseite, die Login-Seite sowie die wichtigsten Bereiche der Anwendung. Während der Entwicklung hielt ich mich nicht immer genau an den ursprünglichen Entwurf. Oft entstanden neue Ideen, die das Design verbesserten oder die Benutzerfreundlichkeit erhöhten.



### 2.3 Verwendete Technologien und Werkzeuge

Für die Entwicklung von GrowFlow verwendete ich verschiedene Technologien und Programme.

**Frontend:** HTML, SCSS, JavaScript

**Backend:** PHP

**Datenbank:** MySQL und Railway

**Werkzeuge:** Visual Studio Code, Figma, Canva, GitHub, Vercel, Formspre

HTML wurde für die Struktur der Webseite verwendet. Mit SCSS gestaltete ich das Design und die responsive Darstellung für verschiedene Bildschirmgrößen. JavaScript ermöglichte interaktive Funktionen. PHP wurde für die Benutzerverwaltung, die Registrierung und die Kommunikation mit der



## GrowFlow Website

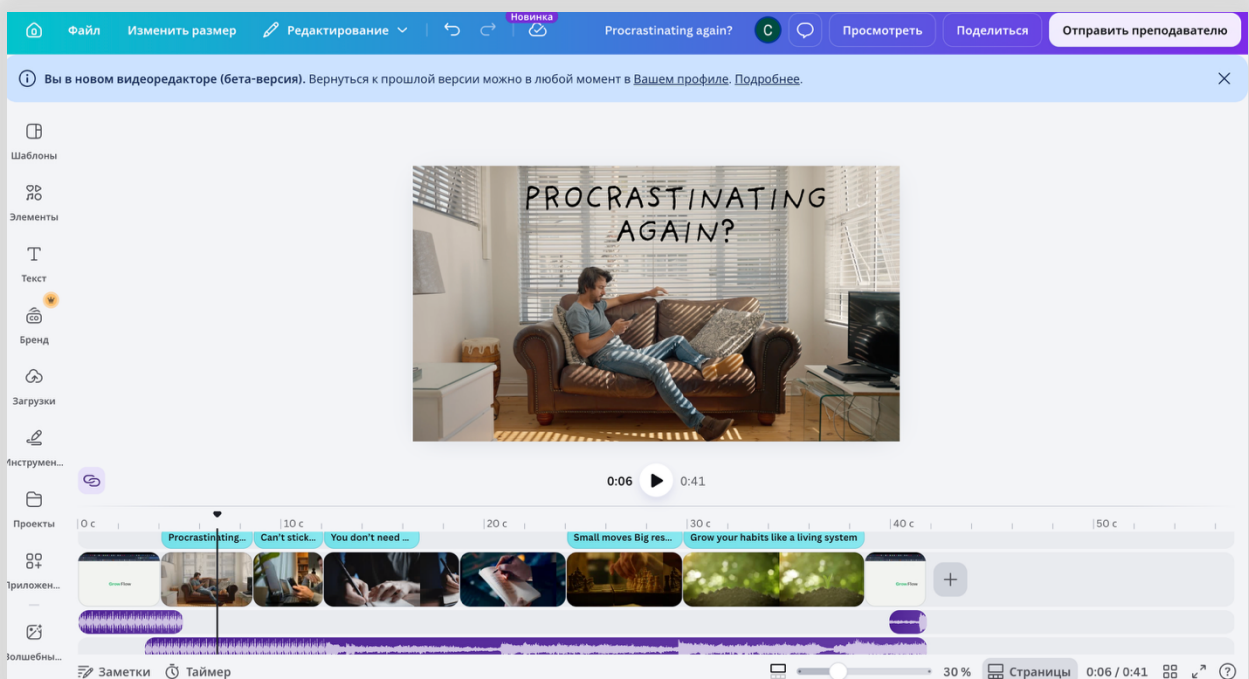
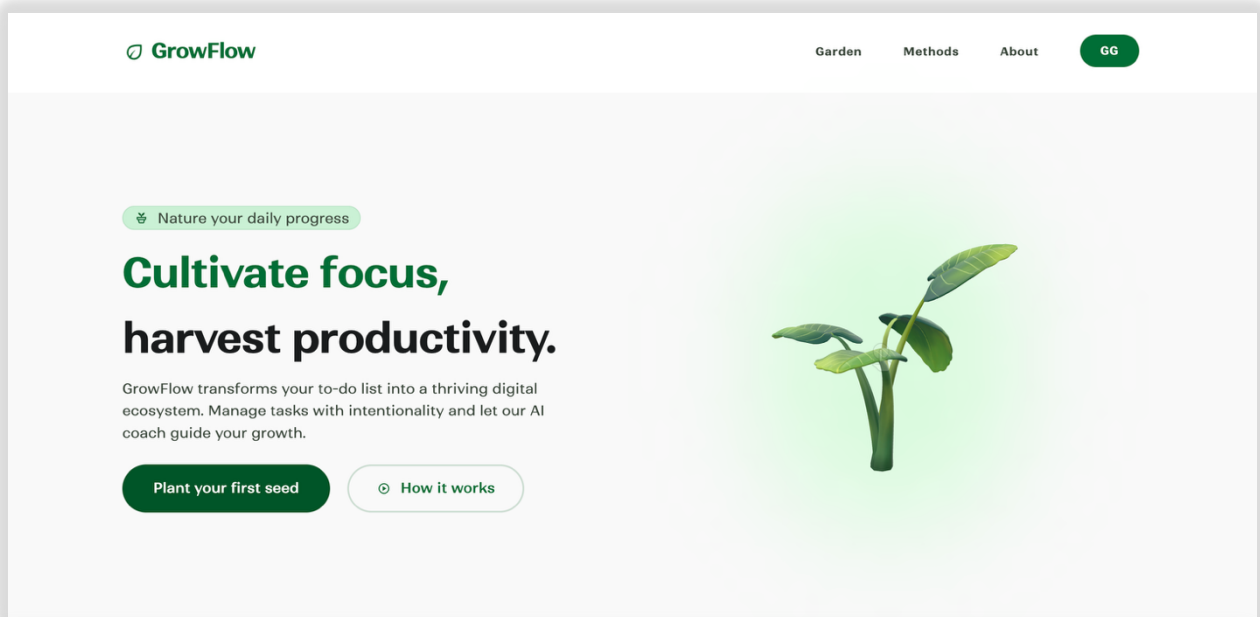
Дatenbank eingesetzt. Die Nutzerdaten wurden in einer MySQL-Datenbank gespeichert, die auf Railway gehostet wurde.

### 2.4 Entwicklung der Startseite

Als Erstes entwickelte ich die Landing Page von GrowFlow. Diese Seite vermittelt Besuchern einen ersten Eindruck der Anwendung und erklärt die wichtigsten Funktionen.

Um die Seite optisch ansprechender zu gestalten, integrierte ich ein interaktives 3D-Pflanzenmodell. Dieses kann vom Benutzer gedreht werden und soll die Aufmerksamkeit auf das Hauptthema der Anwendung lenken.

Zusätzlich erstellte ich eine About-Seite mit weiteren Informationen über das Projekt. Dort befindet sich auch ein kurzes Werbevideo, das ich mit Canva erstellt habe. Für die Erstellung des Videos benötigte ich ungefähr zwei Stunden. Das fertige Video dauert etwa 40 Sekunden und erklärt die Idee von GrowFlow auf motivierende Weise.



## 2.5 Registrierung und Login-System

Ein wichtiger Bestandteil des Projekts war die Entwicklung eines Registrierungs- und Login-Systems.

Da jeder Nutzer eigene Gewohnheiten und Fortschritte besitzt, mussten die Daten sicher gespeichert werden.

Bei der Registrierung gibt der Benutzer seinen Namen, seine E-Mail-Adresse und ein Passwort ein.

Nach erfolgreicher Registrierung werden diese Informationen in der Datenbank gespeichert. Anschliessend kann sich der Nutzer anmelden und auf seinen persönlichen Bereich zugreifen.

Gewohnheiten täglich als erledigt markieren. Die Daten werden anschliessend in der Datenbank gespeichert. Dadurch bleibt der Fortschritt auch nach dem Schliessen der Webseite erhalten.

Die Umsetzung dieses Systems erfolgte mit PHP und MySQL. Dies war einer der anspruchsvollsten Teile des Projekts, da ich bisher nur wenig Erfahrung mit Backend-Programmierung hatte.



**Cultivate better habits, one day at a time.**



RegisterLog in

### Create Account

Step into your new growth journey.

Full Name

Email Address

Password

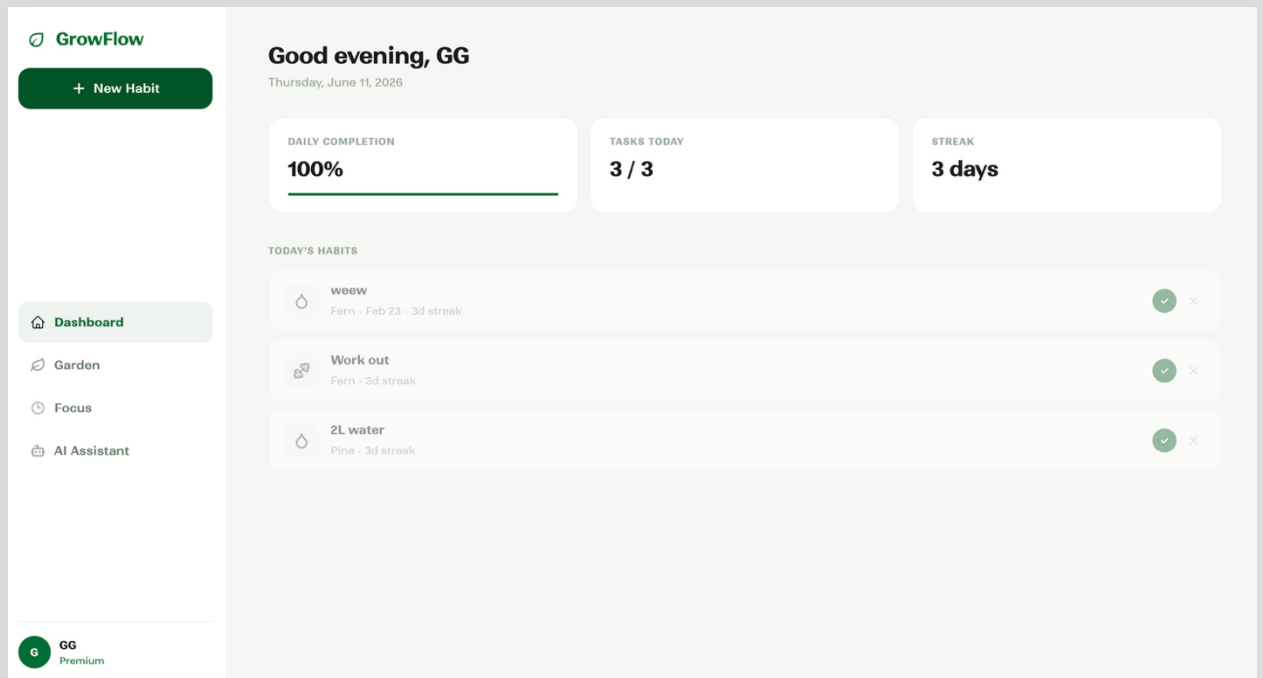
☐ I agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#).

Create Account

Already have an account? [Log in](#)

## 2.6 Dashboard und Habit-Tracking

Nach der Anmeldung gelangt der Nutzer in das Dashboard. Dies ist der zentrale Bereich der Anwendung. Hier können neue Gewohnheiten erstellt werden. Für jede Gewohnheit kann ein Name vergeben, eine Pflanze ausgewählt, ein Ziel definiert und ein Zeitraum festgelegt werden. Der Nutzer kann seine



## 2.7 Das Garden-System

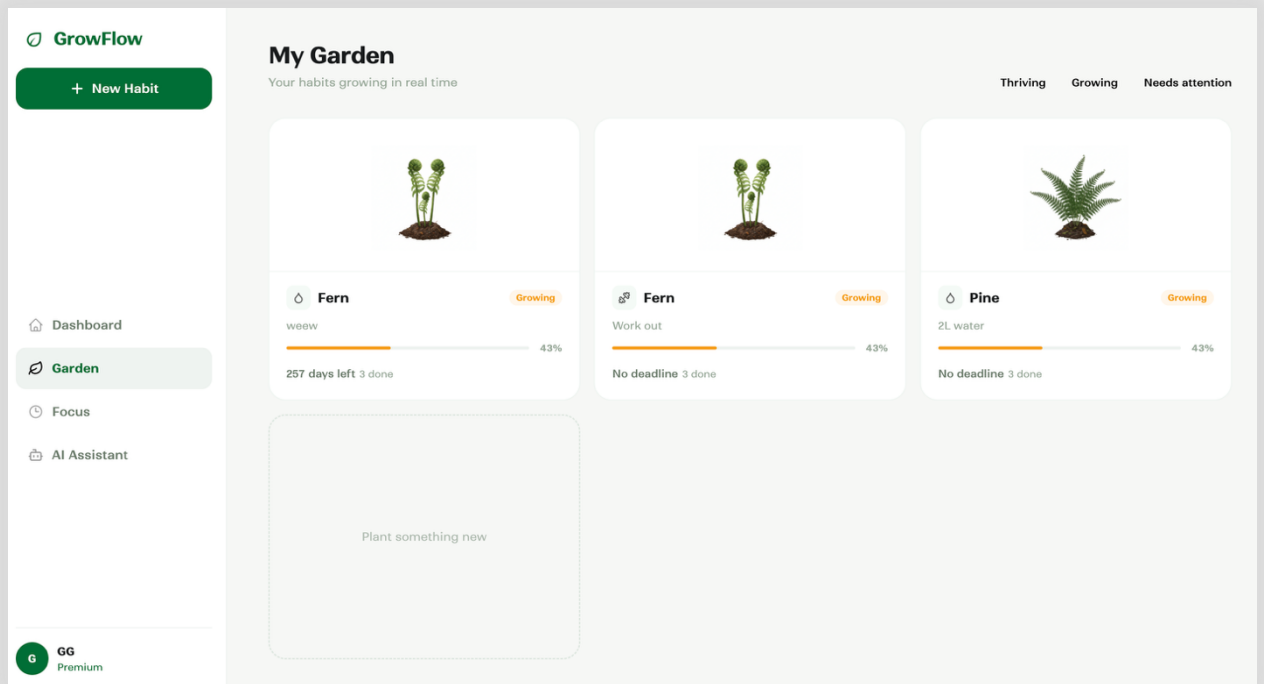
Das Garden-System ist die wichtigste und innovativste Funktion von GrowFlow.

Ich entschied mich bewusst für Pflanzen, da Gewohnheiten meiner Meinung nach einer Pflanze ähneln. Beide benötigen Zeit, Geduld und regelmässige Pflege, um wachsen zu können.

Jede Gewohnheit ist mit einer virtuellen Pflanze verbunden. Werden Aufgaben regelmässig erledigt, wächst die Pflanze weiter. Werden Gewohnheiten vernachlässigt, verliert die Pflanze ihren Fortschritt und beginnt zu verwelken.

Es gibt vier Wachstumsstufen: Sprout, Fern, Blossom, Oak.

Dadurch wird der Fortschritt für den Nutzer sichtbar und motivierender gestaltet.

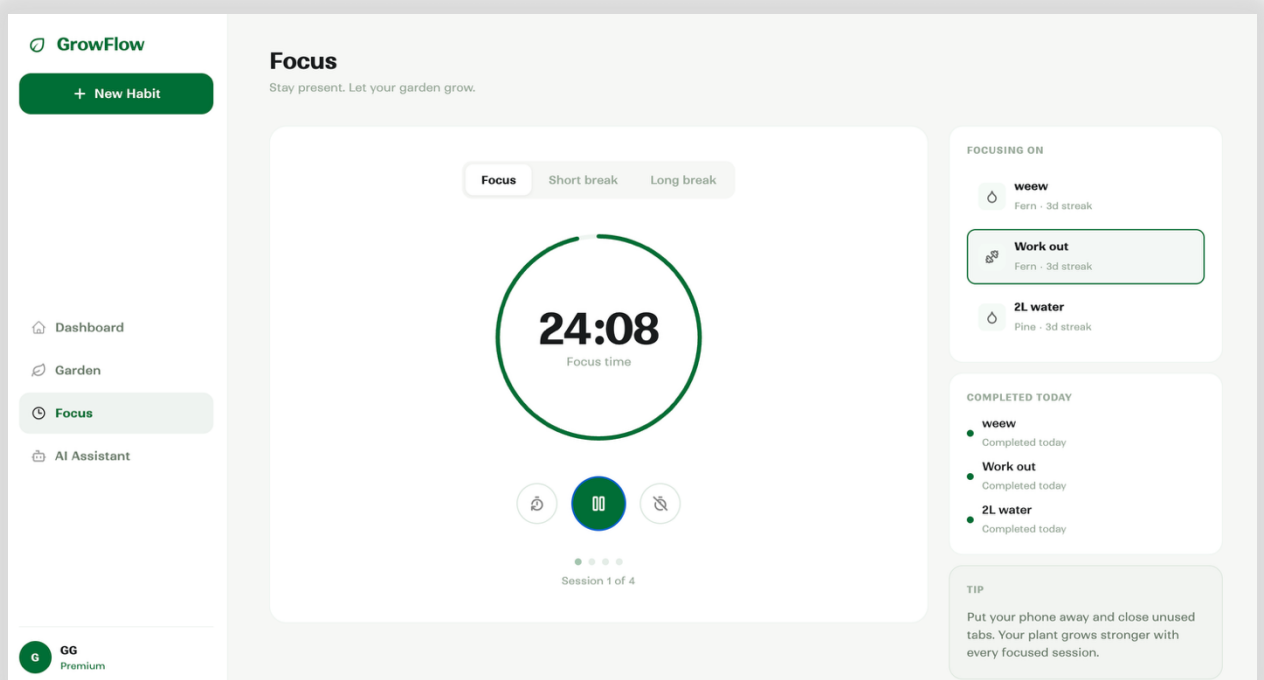


## 2.8 Focus-Modus

Zusätzlich entwickelte ich einen Focus-Modus, der die Konzentration während der Arbeit verbessern soll.

Der Nutzer kann einen Timer starten, der standardmässig auf 25 Minuten eingestellt ist. Nach der Arbeitsphase folgt eine kurze Pause. Dieses Prinzip basiert auf der bekannten Pomodoro-Technik.

Der Timer hilft dabei, Aufgaben in überschaubare Abschnitte einzuteilen und Ablenkungen zu reduzieren.

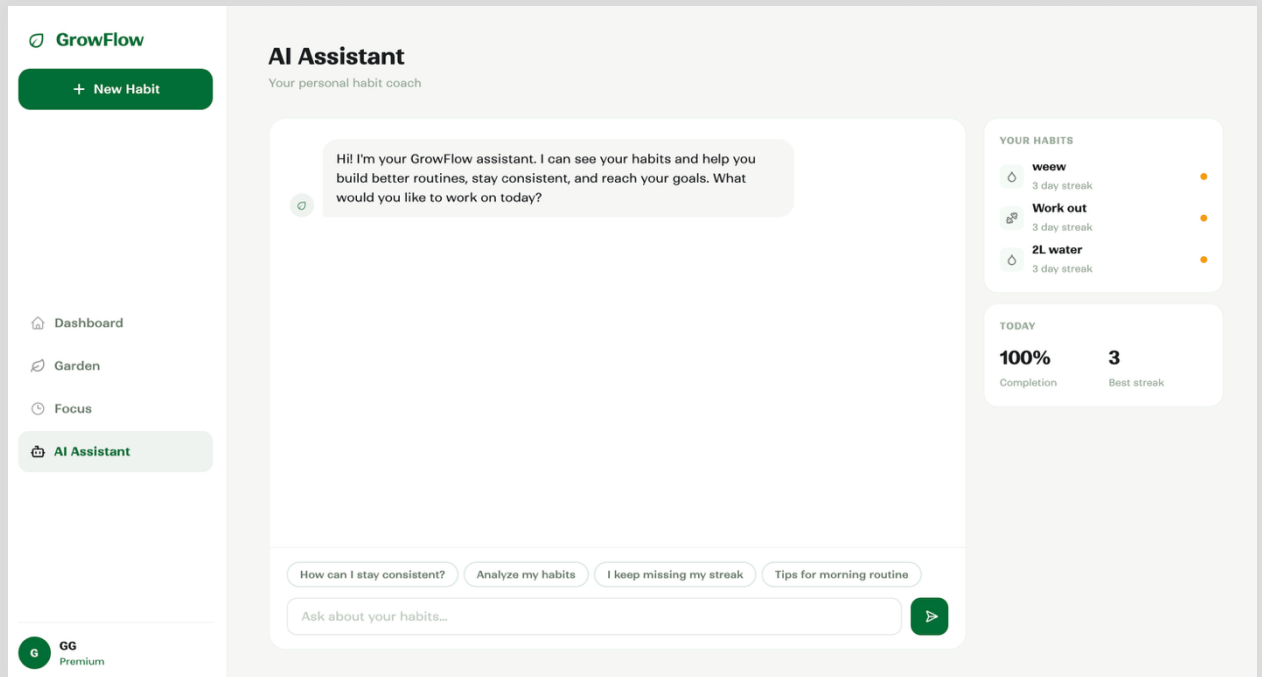


## 2.9 KI-Assistent

Eine weitere Funktion ist der integrierte KI-Assistent.

Der Assistent kann Fragen zu Gewohnheiten, Produktivität und Zielplanung beantworten. Ausserdem kennt er die aktuellen Gewohnheiten und Ziele des Nutzers und kann individuelle Vorschläge machen.

Für die Umsetzung verwendete ich die API von GroqCloud. Diese Plattform ermöglicht eine grosse Anzahl kostenloser Anfragen pro Tag. Aus Sicherheitsgründen wurde der API-Schlüssel nicht öffentlich gespeichert, sondern durch Umgebungsvariablen geschützt.

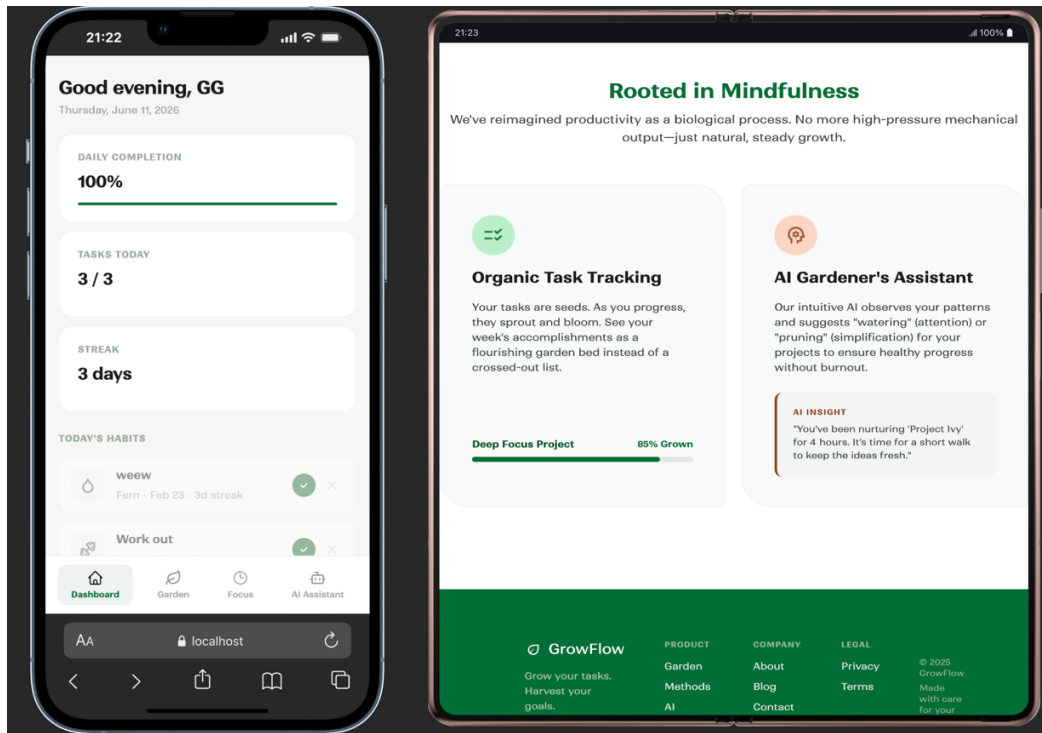


## 2.10 Mobile Version und Responsive Design

Nachdem die Desktop-Version der Webseite fertiggestellt war, begann ich mit der Entwicklung einer mobilen Version. Dies war wichtig, da viele Nutzer heutzutage hauptsächlich Smartphones verwenden.

Mit Hilfe von SCSS und Media Queries passte ich das Layout für verschiedene Bildschirmgrößen an. Einige Elemente mussten verkleinert, verschoben oder vereinfacht werden, damit die Anwendung auch auf kleineren Bildschirmen benutzerfreundlich bleibt.

Besonders wichtig war mir, dass alle Funktionen auch auf mobilen Geräten problemlos genutzt werden können. Dazu gehören das Dashboard, der Garden-Bereich, der Focus-Modus sowie der KI-Assistent.



### 2.11 Herausforderungen und Problemlösungen

Während der Entwicklung traten verschiedene technische Probleme auf.

Eine der grössten Herausforderungen war die Arbeit mit PHP und Datenbanken. Da ich bisher nur wenig Erfahrung mit Backend-Entwicklung hatte, musste ich mich intensiv mit neuen Konzepten beschäftigen. Besonders die Benutzerregistrierung und das Login-System verursachten mehrere Probleme.

Zu Beginn funktionierte die Verbindung zur Datenbank nicht korrekt. Dadurch konnten Benutzerdaten nicht gespeichert werden. Nach längerer Fehlersuche und durch die Nutzung von Dokumentationen sowie KI-Unterstützung konnte ich das Problem lösen.

Eine weitere Schwierigkeit war die Speicherung des Pflanzenfortschritts. Ich musste überlegen, wie die Daten gespeichert werden, damit die Pflanzen je nach Gewohnheitsfortschritt automatisch wachsen oder verwelken können.

Auch die Integration des KI-Assistenten stellte eine Herausforderung dar. Zuerst musste ich eine geeignete Plattform finden. Schliesslich entschied ich mich für GroqCloud, da dort viele kostenlose Anfragen möglich sind. Zusätzlich musste ich den API-Schlüssel schützen, damit dieser nicht öffentlich sichtbar wird. Dafür verwendete ich Umgebungsvariablen (.env-Dateien).

Durch diese Probleme lernte ich viel über Backend-Entwicklung, Datenbanken und die Struktur moderner Webanwendungen.

### 2.12 Kontaktformular mit Formspre

Um Nutzern die Möglichkeit zu geben, mich direkt zu kontaktieren, entwickelte ich zusätzlich eine Kontaktseite.

Über ein Formular können Besucher Fragen, Feedback oder Verbesserungsvorschläge senden. Für die technische Umsetzung verwendete ich Formspre. Dieser Dienst ermöglicht den Versand von Nachrichten über Formulare, ohne dass ein eigener Mailserver eingerichtet werden muss.

The screenshot shows the GrowFlow website's contact page. At the top, there's a navigation bar with 'Garden', 'Methods', 'About', and a 'Get Started' button. The main heading is 'Let's talk.' followed by a subtext: 'Have a question, idea, or just want to say hi? Fill out the form and I'll get back to you.' On the left, there's contact information: 'EMAIL: hello@growflow.app', 'BASED IN: Switzerland', and 'RESPONSE TIME: Usually within 24 hours'. The form itself has fields for 'Your Name' (filled with 'John Green'), 'Email Address' (filled with 'john@example.com'), 'Subject' (filled with 'What's on your mind?'), and a 'Message' box (filled with 'Write your message here...'). A green 'Send message' button is at the bottom.

Dadurch konnte ich die Funktion schnell und zuverlässig in die Webseite integrieren.

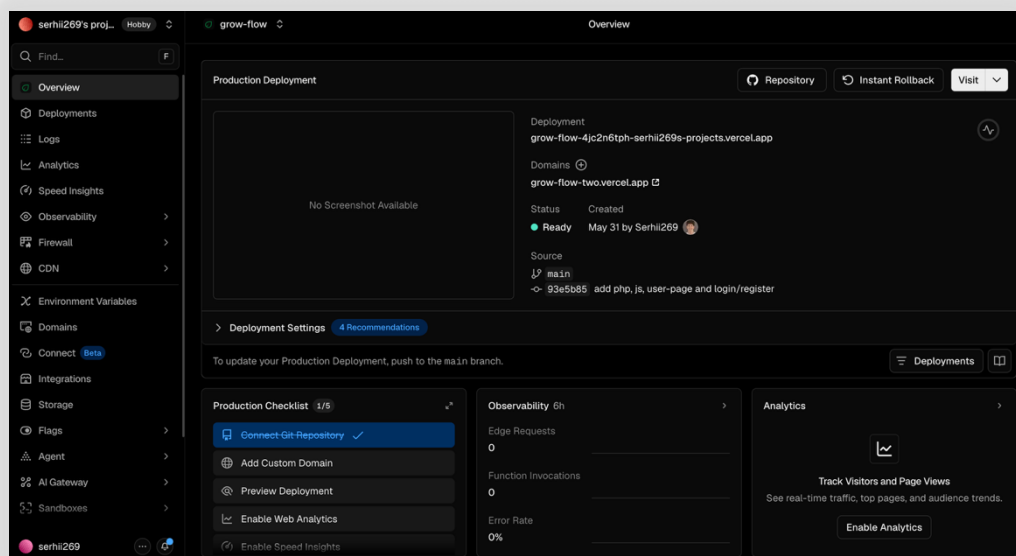
## 2.13 Veröffentlichung der Webseite mit Vercel

Nachdem die Entwicklung weitgehend abgeschlossen war, veröffentlichte ich GrowFlow im Internet.

Für das Hosting verwendete ich Vercel. Vercel ist eine moderne Plattform für die Veröffentlichung von Webseiten und Webanwendungen. Sie ermöglicht schnelle Deployments und automatische Aktualisierungen.

Der Vorteil dieser Lösung besteht darin, dass die Webseite für jeden Nutzer online erreichbar ist. Dadurch kann das Projekt nicht nur lokal auf meinem Computer getestet werden, sondern weltweit über einen Webbrowser genutzt werden.

Die Veröffentlichung der Anwendung war ein wichtiger Schritt, da sie das Projekt realistischer und professioneller machte.



## 2.14 Versionskontrolle mit Git und GitHub

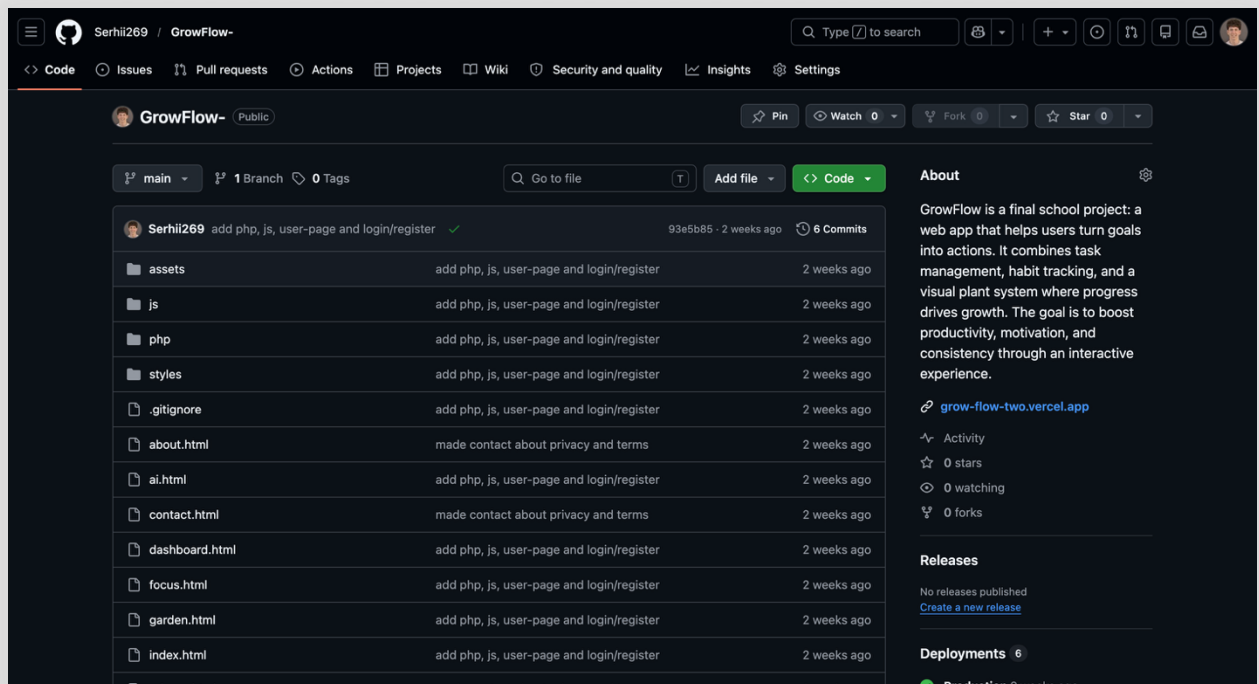
Während der gesamten Entwicklung nutzte ich Git und GitHub.

Git ist ein System zur Versionsverwaltung. Es ermöglicht Entwicklern, Änderungen am Projekt nachzuverfolgen und ältere Versionen wiederherzustellen.

Regelmässig erstellte ich sogenannte Commits. Ein Commit speichert den aktuellen Stand des Projekts und dokumentiert die vorgenommenen Änderungen.

GitHub half mir dabei, meinen Fortschritt zu organisieren und die Entwicklung Schritt für Schritt festzuhalten. Ausserdem dient das Repository als Sicherungskopie des Projekts.

Die Nutzung von Git gehört heute zu den wichtigsten Werkzeugen in der professionellen Softwareentwicklung. Durch dieses Projekt konnte ich praktische Erfahrungen damit sammeln.



## 2.15 Endresultat

Am Ende des Projekts entstand die vollständige Webanwendung GrowFlow.

Die Anwendung bietet folgende Funktionen:

- Registrierung und Login
- Persönliches Dashboard
- Habit-Tracking
- Virtueller Garten mit Pflanzenwachstum
- Focus-Modus mit Timer
- KI-Assistent
- Kontaktformular
- Mobile Version
- Online-Veröffentlichung über Vercel



Obwohl während der Entwicklung verschiedene Schwierigkeiten auftraten, konnte ich alle wichtigen Ziele erfolgreich umsetzen. Besonders stolz bin ich darauf, dass die Anwendung online verfügbar ist und von anderen Menschen genutzt werden kann.

### 2.16 Einsatz von KI-Werkzeugen

Während der Entwicklung von GrowFlow habe ich verschiedene KI-Werkzeuge wie ChatGPT und Claude als Unterstützung verwendet.

Die Projektidee, die Planung der Funktionen, das Design in Figma, die Gestaltung der Benutzeroberfläche sowie die Umsetzung des Frontends mit HTML und SCSS wurden grösstenteils von mir selbst erstellt. Auch die Organisation des Projekts, die Veröffentlichung über Vercel, die Einrichtung der Datenbank auf Railway sowie die Arbeit mit Git und GitHub erfolgten eigenständig.

Bei der Backend-Entwicklung mit PHP und JavaScript nutzte ich KI-Unterstützung, insbesondere um neue Konzepte zu verstehen, Fehler zu beheben und passende Lösungsansätze zu finden. Einige Teile des Codes wurden auf Grundlage von KI-Vorschlägen erstellt und anschliessend von mir angepasst, getestet und in das Projekt integriert.

Die Verantwortung für die Planung, die Auswahl der Funktionen, das Design sowie die endgültige Umsetzung lag während des gesamten Projekts bei mir.

Claude AI (Anthropic) – Unterstützung bei Programmierung und Problemlösung

ChatGPT (OpenAI) – Unterstützung bei Programmierung, Recherche und Dokumentation

## 3 Schlusswort

Die Arbeit an GrowFlow war eine spannende und lehrreiche Erfahrung. Während des Projekts konnte ich viele neue Kenntnisse erwerben und meine bisherigen Fähigkeiten erweitern.

Besonders interessant fand ich die Entwicklung des Login-Systems, des KI-Assistenten und des Garden-Systems. Es motivierte mich zu sehen, wie aus einer einfachen Idee Schritt für Schritt eine vollständige Webanwendung entstand.

Natürlich gab es auch schwierige Phasen. Vor allem die Backend-Entwicklung mit PHP und Datenbanken stellte mich vor neue Herausforderungen. Oft musste ich selbstständig nach Lösungen suchen und verschiedene Ansätze ausprobieren.

Trotz dieser Schwierigkeiten bin ich mit dem Endergebnis zufrieden. Das Projekt entspricht weitgehend meinen ursprünglichen Vorstellungen und enthält alle wichtigen Funktionen, die ich geplant hatte.

## 4 Reflexion

Rückblickend habe ich während dieses Projekts sehr viel gelernt. Besonders meine Kenntnisse in PHP, SQL, Datenbanken und Backend-Entwicklung konnten sich deutlich verbessern.

Ausserdem habe ich verstanden, wie komplex die Entwicklung einer vollständigen Webanwendung sein kann. Viele Probleme lassen sich nicht sofort lösen und erfordern Geduld, Recherche und Ausdauer.

Das Projekt hat mir gezeigt, dass die Arbeit als Applikationsentwickler genau meinen Interessen entspricht. Durch die praktische Umsetzung konnte ich wertvolle Erfahrungen sammeln, die mir in meiner zukünftigen Ausbildung als Informatiker Applikationsentwicklung helfen werden.

Wenn ich das Projekt noch einmal durchführen würde, würde ich mehr Zeit für die Planung des Backends einplanen. Dadurch könnten einige Probleme bereits früher erkannt und vermieden werden.

Insgesamt bin ich stolz auf das Ergebnis und freue mich darauf, meine Kenntnisse in der Softwareentwicklung weiter auszubauen.

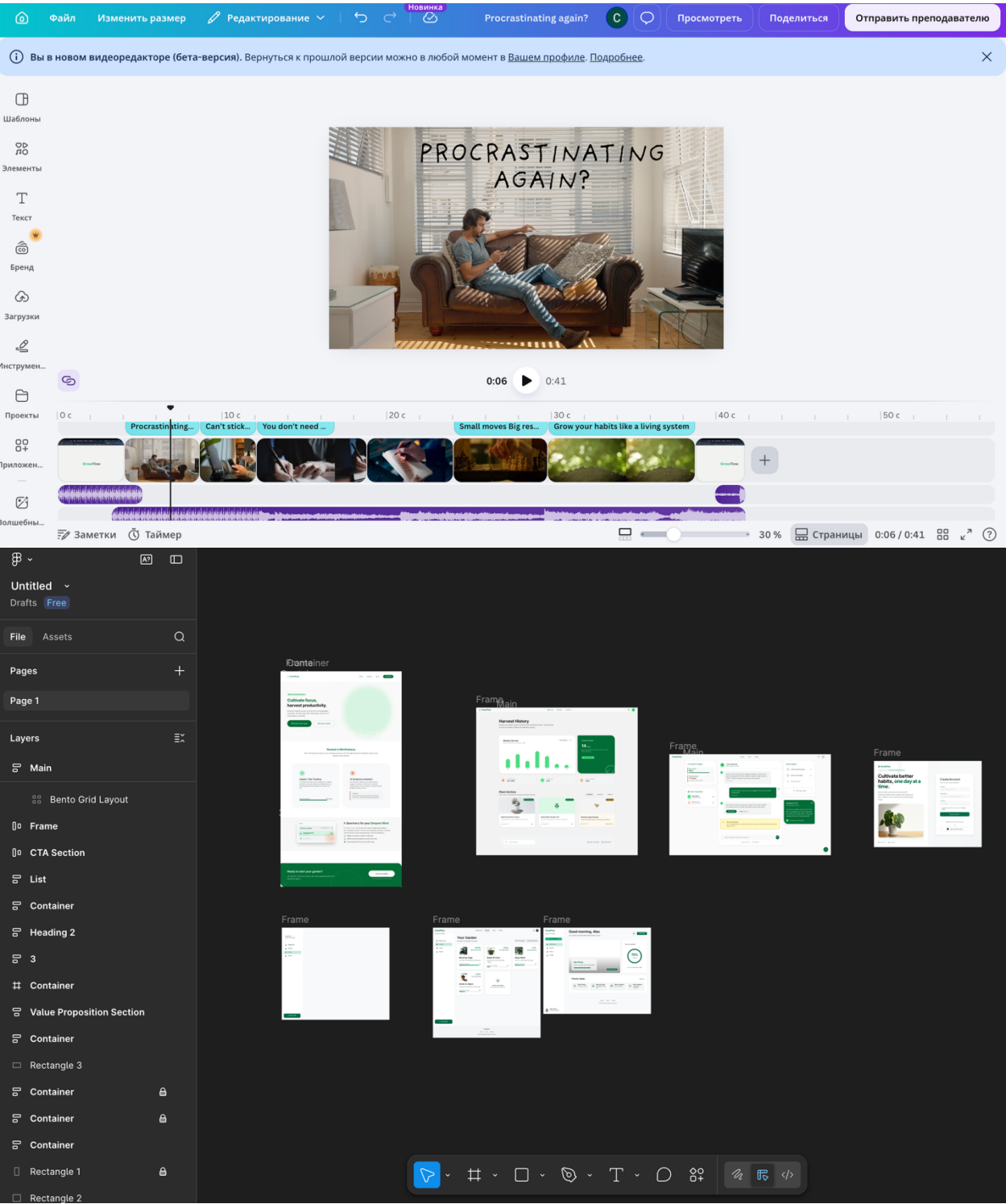
## 5 Anhang

### 5.1 Quellenverzeichnis

- W3Schools. HTML Tutorial. <https://www.w3schools.com>
- W3Schools. PHP Tutorial. <https://www.w3schools.com/php>
- MDN Web Docs. HTML Documentation. <https://developer.mozilla.org>
- PHP Documentation. <https://www.php.net/docs.php>
- Railway Documentation. <https://docs.railway.com>
- Vercel Documentation. <https://vercel.com/docs>
- GitHub Documentation. <https://docs.github.com>
- Figma. <https://www.figma.com>
- Canva. <https://www.canva.com>
- GroqCloud Documentation. <https://console.groq.com/docs>
- Claude AI. <https://claude.ai>
- ChatGPT. <https://chatgpt.com>

### 5.2 Screenshots und Bilder

GrowFlow Website





GardenMethodsAboutGG

Nature your daily progress

# Cultivate focus, harvest productivity.

GrowFlow transforms your to-do list into a thriving digital ecosystem. Manage tasks with intentionality and let our AI coach guide your growth.

Plant your first seedHow it works





GardenMethodsAboutGet Started

Contact

## Let's talk.

Have a question, idea, or just want to say hi?  
Fill out the form and I'll get back to you.

EMAIL

hello@growflow.app

BASED IN

Switzerland

RESPONSE TIME

Usually within 24 hours

Your Name

John Green

Email Address

john@example.com

Subject

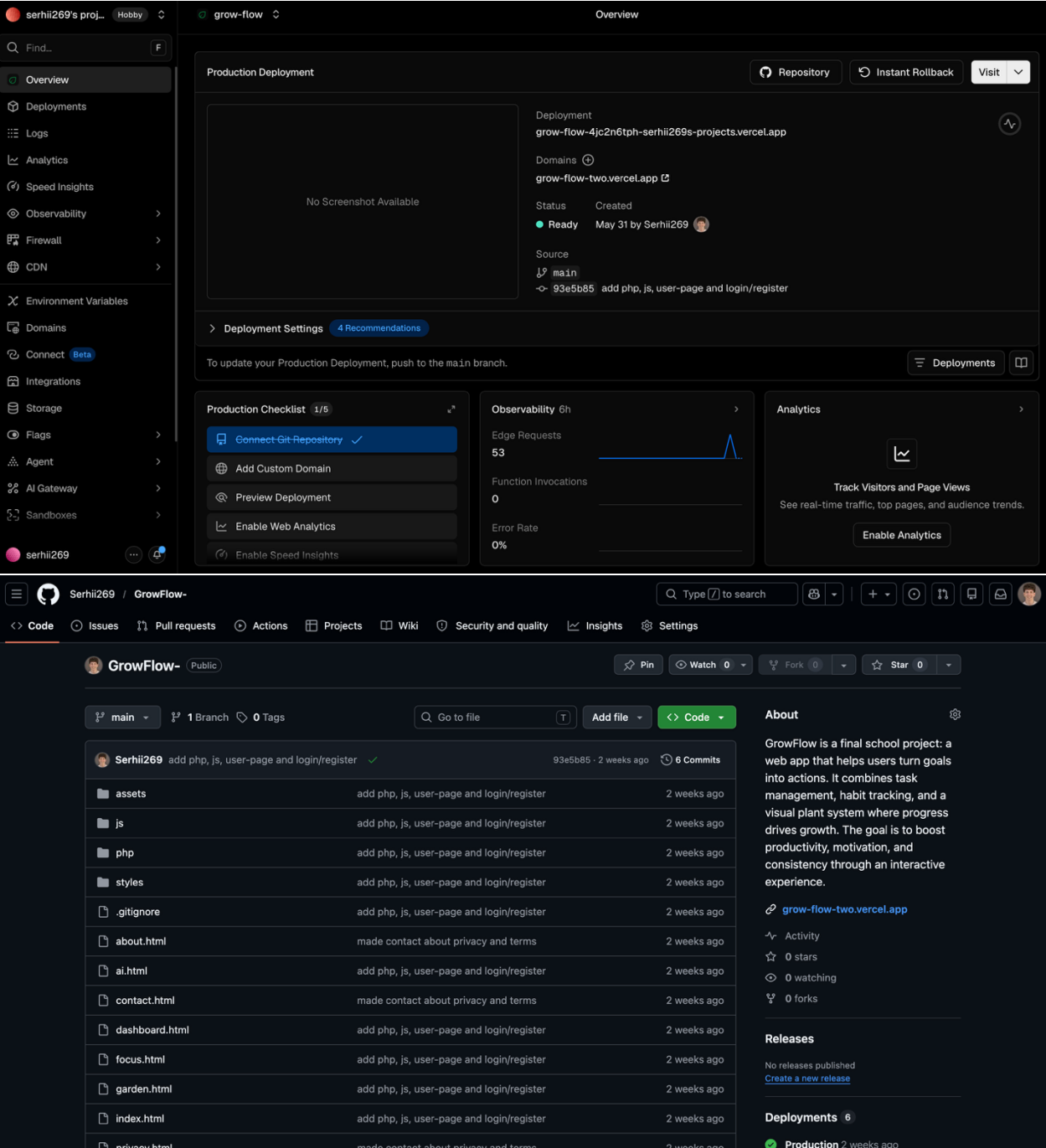
What's on your mind?

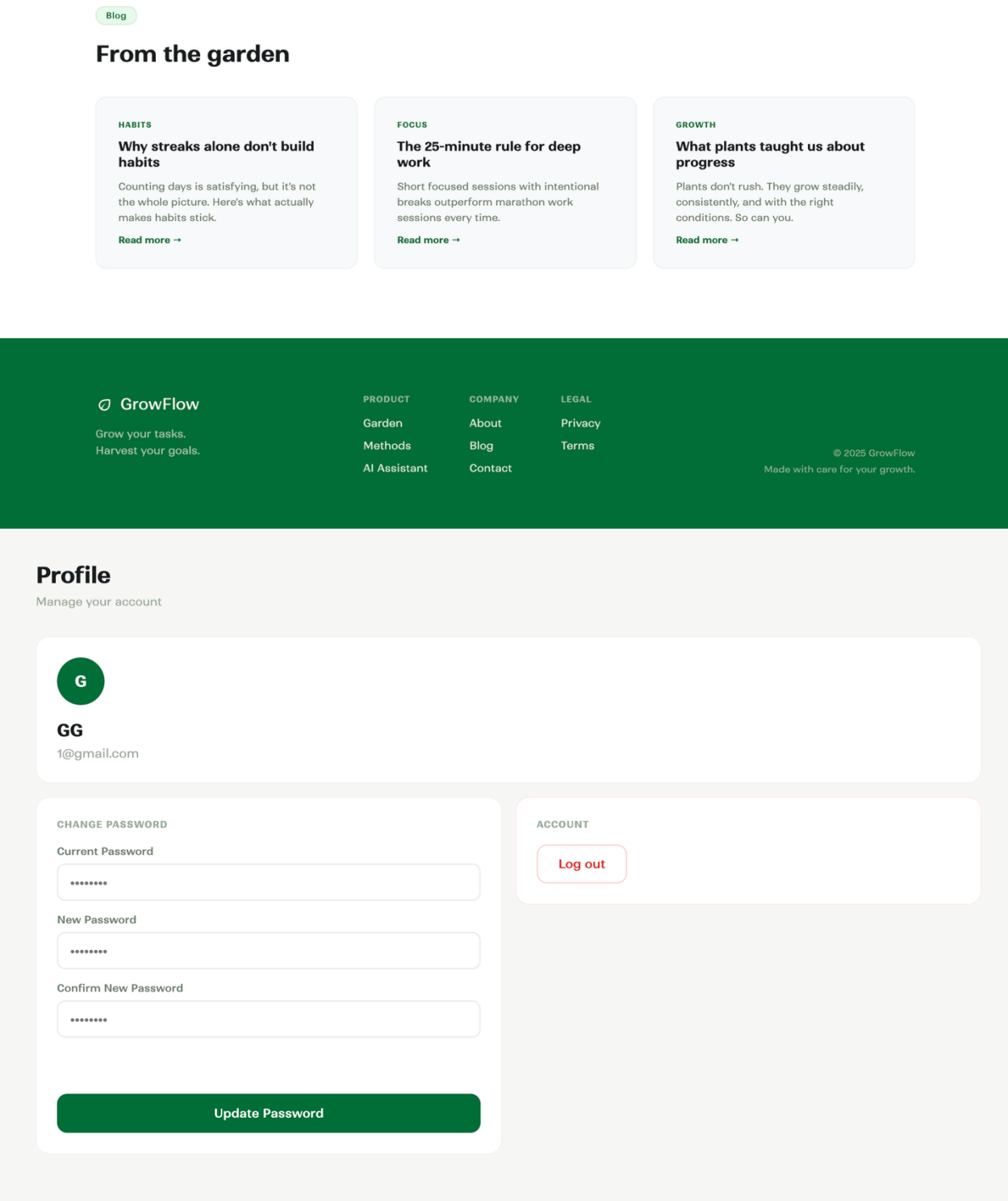
Message

Write your message here...

Send message

GrowFlow Website





GrowFlow

+ New Habit

Dashboard

Garden

Focus

AI Assistant

GG  
Premium

GrowFlow

+ New Habit

Dashboard

Garden

Focus

AI Assistant

GG  
Premium

localhost:8009/index.html

Good evening, GG

Thursday, June 11, 2026

DAILY COMPLETION

67%

TASKS TODAY

2 / 3

STREAK

3 days

TODAY'S HABITS

weew

Fern · Feb 23

Work out

Fern · 3d streak

2L water

Pine · 3d streak

My Garden

Your habits growing in real time

Thriving

Growing

Needs attention

Fern

weew

43%

257 days left 3 done

Fern

Work out

43%

No deadline 3 done

Pine

2L water

43%

No deadline 3 done

Plant something new

GG  
Premium

localhost:8009/index.html

Serhii Pidhorodetskyi

18

